

다빈치코드 2 인전에서 흰색 4 장 오프닝은 정말 불리한가?

초기 색 구성, 폴링 신호, 조커 배치와 첫 공방 가치에 대한 계산 연구

전민성 | 독립 연구자

기술연구보고서 v2.0 | 2026 년 8 월 1 일 | 공개 전 검토본

초록—다빈치코드(Coda)는 상대의 색 배열과 공개 정보로 숨은 숫자를 추론하는 불완전정보 게임이다. 본 연구는 2 인전에서 첫 공격자의 초기 구성을 흰색 2 장·검정 2 장(2+2)으로 고정하고, 반격자가 흰색 4 장을 선택했을 때 첫 공격과 첫 반격 사이의 기대 공개량을 분석한다. 연구는 두 층위로 구성된다. 첫째, 조커와 행동 신호를 제거한 일회성 사후최빈 추측 기준선에서 2+2 대 2+2 와 흰색 4 장 대 2+2 를 동일 조건으로 비교한다. 둘째, 조커·폴링·극단값 선언과 조커 배치를 포함한 흰색 4 장 고정 안정정책을 180,180 개 미시상태의 정확 열거로 평가한다. 기준선에서 첫 공격자의 오프닝 손실 $D=L-G$ 는 2+2 대 2+2 에서 0.14772, 흰색 4 장 대 2+2 에서 0.17232 였다. 별도의 안정정책 모형에서는 Hero 의 첫 적중률이 508/2145, Villain 의 반격 적중률이 1733/6435 로 계산되어 $D=19/585>0$ 이었다. 반직관적으로, 흰색 4 장은 한 색에 정보가 집중되어 취약해 보이지만 Villain 이 4/13 의 확률로 흰 조커를 얻고 이를 맨 왼쪽에 배치하는 분기가 Hero 의 W0 폴링 공격을 차단하여 전체 부호를 뒤집는다. 본 보고서는 이 현상을 설명적으로 “흰 4 역설”이라 부른다. 결과는 전체 승률이나 GTO 가 아니라, 명시된 정책 아래 첫 공방 한 사이클의 계산값이다.

핵심어—다빈치코드, Coda, 불완전정보 게임, 초기 색 구성, 폴링 전략, 조커 배치, 사후확률, 정확 상태 열거

목차

- I. 서론
- II. 게임 규칙과 분석용 규칙
- III. 연구 가설을 만든 논리
- IV. 분석 설계와 가치함수
- V. 흰색 4 장 고정 안정정책의 도출
- VI. 정확 상태공간과 결과
- VII. 동일 기준선 비교: 2+2 대 흰색 4 장
- VIII. 흰 4 역설과 전략 공개 효과
- IX. 한계와 주장 범위
- X. 결론
- 부록 A. 비경험자를 위한 한 턴 예시
- 부록 B. 계산 절차와 재현성
- 참고문헌

I. 서론

1. 연구 배경

다빈치코드(Coda, 일본판 Algo)는 색과 숫자가 결합된 타일을 오름차순으로 배열하고, 상대의 보이지 않는 숫자를 추론하여 공개하는 게임이다. 상대의 색 배열은 보이지만 숫자는 숨겨져 있기 때문에, 한 번의 선언은 단순한 확률 선택이면서 동시에 자신의 정보상태를 드러낼 수 있는 신호가 된다. 공식 규칙에서 플레이어는 원하는 흰색·검정 조합으로 초기 네 장을 가져올 수 있으므로, 초기 색 구성 자체가 전략변수가 된다[1].

유저 커뮤니티에서는 2+2가 가장 무난하고, 한 색에 네 장을 몰아 갖는 4는 정보가 집중되어 위험하다는 직관이 자연스럽다. 특히 Villain이 흰색 4장을 가지고 있으면 Hero가 흰색을 추가로 드로우할 때 Villain이 가질 수 없는 흰색 후보가 하나씩 제거된다. 따라서 “흰색 4장은 상대에게 너무 읽히기 쉬워 불리하다”는 가설이 출발점이었다.

2. 연구 질문

주연구질문

Hero의 초기 색 구성을 2+2로 고정할 때, Villain의 흰색 4장 선택은 첫 공격과 첫 반격으로 이루어진 오프닝 교환에서 실제로 손해인가?

이 질문은 전체 게임의 승률이나 완전한 균형전략을 직접 구하려는 것이 아니다. 먼저 가장 작은 분석 가능 단위인 “Hero의 첫 공격 1회 + Villain의 첫 반격 1회”를 떼어내고, 두 플레이어가 각각 상대 타일을 한 장 공개할 확률을 계산한다. 이 추약은 전체 게임의 동적 가치를 버리는 대신, 색 구성과 정보 순서가 오프닝에 미치는 영향을 재현 가능하게 비교하게 해준다.

3. 관련 연구와 본 보고서의 위치

공개적으로 확인한 자료 중에는 Coda 전체를 마르코프 의사결정과 강화학습으로 모델링한 수업 프로젝트[3], 평균 정보량을 이용해 공격과 중단을 선택하는 일본어 기술 구현[4] 등이 있다. 이들은 게임 전체의 행동 선택이나 정보이득을 다루지만, “초기 색 구성 4대 2+2가 첫 공방 가치에 어떤 차이를 만드는가”라는 세부 문제를 직접 비교하지는 않는다. 따라서 본 보고서는 전체 게임 솔버가 아니라, 초기 색 구성과 행동 신호를 분리해 보는 제한적 계산 연구로 위치시킨다.

4. 본 보고서의 기여

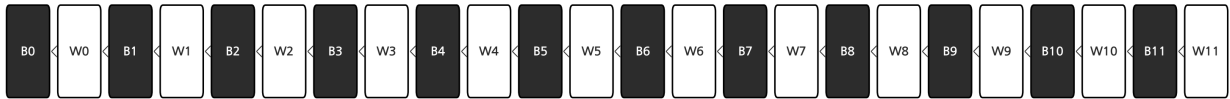
- 다빈치코드를 모르는 독자도 따라올 수 있도록 표준 규칙과 분석용 규칙을 분리해 명시한다.
- 대화에서 사용한 비공식 표현을 “일회성 사후최빈 추측(one-step MAP guess)”과 “풀링 정책(pooling policy)”으로 정식화한다.
- 동일한 최소 기준에서 2+2와 흰색 4장을 비교하고, 조커·신호·배치가 포함된 흰색 4장 안정정책을 별도의 정확 모형으로 평가한다.

- 흰색 4 장이 직관적으로 취약하면서도 특정 조커 분기 때문에 오프닝 기대값이 양수가 되는 현상을 “흰 4 역설”로 설명한다.
- 보고서 공개 후 상대의 최적반응이 바뀌는 메타게임을 별도의 탐색적 결과로 제시한다.

II. 게임 규칙과 분석용 규칙

1. 표준 다빈치코드 규칙

표준 게임은 흰색과 검정색 각각 숫자 0 부터 11 까지의 타일과, 고급 규칙에서 사용하는 색별 조커(대시 타일)로 구성된다. 2 인전에서는 각 플레이어가 네 장을 가져와 자신의 숫자만 보이도록 세운 뒤, 왼쪽에서 오른쪽으로 오름차순 배치한다. 같은 숫자의 검정과 흰색을 동시에 가지면 검정을 왼쪽에 둔다. 자신의 턴에는 남은 타일 한 장을 드로우하고 상대의 특정 위치를 가리켜 색과 숫자를 선언한다. 맞으면 상대 타일이 공개되고 공격을 계속하거나 멈출 수 있다. 틀리면 이번 턴에 드로우한 자신의 타일을 공개하고 턴을 종료한다[1].



타일의 전체 순서: 같은 숫자에서는 검정 타일이 흰색 타일보다 작다.

조커는 숫자 순서가 없으며, 규칙이 허용하는 위치에 전략적으로 삽입된다.

그림 1. 숫자와 색을 함께 고려한 전체 타일 순서.

2. 처음 보는 독자를 위한 핵심 직관

상대의 타일 뒷면에서는 색이 보이므로, 플레이어는 “이 위치는 검정이고 왼쪽 타일보다는 크며 오른쪽 타일보다는 작다”는 제약을 동시에 사용한다. 자신이 가진 타일과 이미 공개된 타일은 상대가 가질 수 없으므로 후보에서 제거한다. 따라서 공격은 단순한 무작위 추측이 아니라, 현재 정보와 양립하는 모든 상대 패를 세고 가장 가능성 높은 위치-색-숫자 조합을 고르는 문제다.

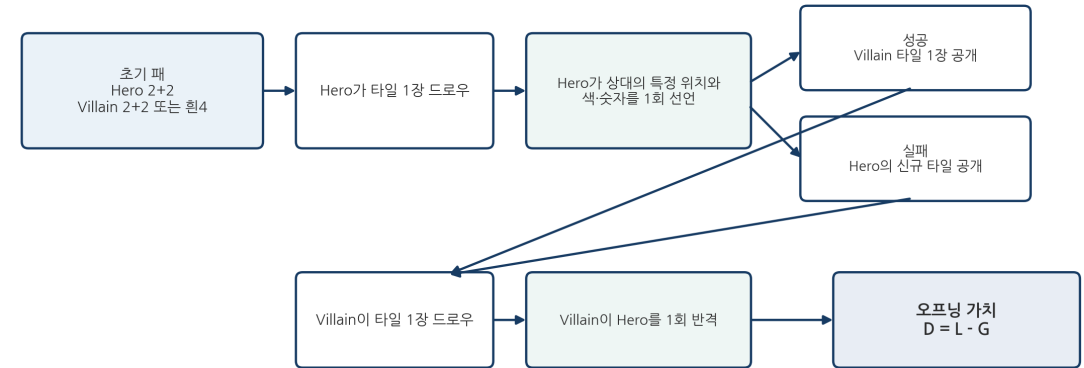
3. 본 연구에서 고정한 분석용 규칙

표 I. 표준 게임에서 잘라낸 분석용 오프닝 규칙

항목	고정값	해석
플레이어 수	2 명	Hero 가 먼저 공격하고 Villain 이 반격한다.
초기 구성	Hero 는 2+2 고정	Villain 은 2+2 또는 흰색 4 장.
초기 숫자	무작위	색 구성만 선택하고 숫자는 무작위로 배분한다.
공격 횟수	각 1 회	성공해도 연속 공격하지 않는다.
평가 구간	첫 공방 1 사이클	Hero 드로우·공격 후 Villain 드로우·반격까지.
공개 정보	색 배열·공개 타일·신규 타일 위치	모형별로 선언 신호 사용 여부를 따로 명시한다.
조커	모형 A 제외 / 모형 B 포함	모형 B 에서 조커는 숫자 범위정보를 주지 않는다고 보수적으로 본다.

항목	고정값	해석
승리조건	계산하지 않음	전체 승률이 아니라 열린 타일 기대차를 평가한다.

표준 턴과 본 연구의 오프닝 평가 구간



표준 규칙은 성공 후 공격을 계속할 수 있지만, 본 연구는 비교 가능성을 위해 양측의 첫 선언 1회씩만 평가한다.

그림 2. 본 연구가 평가하는 첫 공격-첫 반격 구간.

4. 역할과 표기

표 II. 표기와 핵심 용어

기호/용어	정의	본 보고서의 의미
Hero (H)	첫 공격자	선악 의미가 아니라 계산 순서를 표시한다.
Villain (V)	첫 반격자	Hero 의 결과를 관찰한 뒤 반격한다.
Wk / Bk	흰색 k / 검정 k	예: W0 은 흰색 0, B11 은 검정 11.
G	P(Hero first hit)	Hero 의 첫 선언 적중확률.
L	P(Villain counter-hit)	Villain 의 첫 반격 적중확률.
D	L-G	Hero 의 오프닝 손실. D>0 이면 반격자가 앞선다.
MAP guess	사후최빈 추측	현재 정보에서 적중확률이 최대인 선언.
pooling	풀링	서로 다른 숨은 상태에서 같은 행동을 해 텔을 줄이는 정책.

용어 정리

“찍맞”은 본문에서 사용하지 않는다. 그 행동은 무작위 추측이 아니라 현재 정보에서 적중확률이 최대인 “일회성 사후최빈 추측(one-step MAP guess)”으로 정의한다.

III. 연구 가설을 만든 논리

1. 조커 기댓값이 같아도 분포는 같지 않다

초기 네 장에서 기대되는 조커 개수는 색 구성이 달라도 4/13 으로 같다. 예를 들어 흰색 4 장에서는 흰 조커를 가질 확률이 4/13 이고, 2+2 에서는 흰 조커와 검정 조커 각각의 포함확률을 합친 기대값이 역시 4/13 이다. 그러나 “어느 색에 조커 가능성이 집중되는가”와 “적어도 하나의 조커를 얻을 확률”은 다르다. 따라서 단순한 기대 조커 개수만으로 초기 색 구성을 평가할 수 없다.

$$E[\text{number of jokers}] = 4/13 \text{ for } 4W \text{ and } 2+2$$

2. 행동을 손패에 따라 바꾸면 행동 자체가 텔이 된다

Hero 가 W0 을 가지고 있지 않을 때만 W0 을 선언하고, W0 을 가지고 있을 때 W11 로 바꾸면 Villain 은 선언만 보고 Hero 의 W0 보유 여부를 역추론할 수 있다. 같은 문제는 드로우 색에도 생긴다. 흰 조커가 있을 때만 흰색을 드로우하고 없을 때 검정을 드로우하면, 검정 드로우는 “내게 흰 조커가 없다”는 공개 신호가 된다. 따라서 안정적인 단판 정책에서는 서로 다른 손패 유형이 가능한 한 같은 행동을 사용해야 한다.

풀링 원칙

Hero 의 선택은 웬만하면 일정해야 한다. 손패에 따라 행동이 바뀌면 Villain 은 결과를 보기 전에 그 선택만으로 추가 정보를 얻는다.

3. 왜 Hero 는 흰색을 드로우하는가

- Villain 의 패가 흰색 4 장이므로, 흰색 드로우는 Villain 이 가질 수 없는 숫자를 직접 하나 제거한다.
- 검정 드로우는 Villain 의 흰색 후보를 줄이지 못하면서 Hero 의 흰 조커 부재를 행동으로 노출할 수 있다.
- 검정 드로우 후 실패하면 새 검정 타일이 공개되어 Villain 에게 Hero 의 검정 패를 공격할 새로운 기준점을 준다.
- 흰 조커를 드로우한 뒤 실패해 공개하더라도 일반 숫자 범위에 주는 추가 정보는 거의 없으므로, 보수적으로 추가 손실을 0 으로 둔다.

4. 왜 W0 이 기본 선언인가

흰색 4 장에 대한 가장 단순한 공격은 남은 흰색 후보 중 가장 작은 숫자를 Villain 의 맨 왼쪽 타일에 선언하는 것이다. 후보가 n 개이고 Villain 이 그중 네 장을 가진다면 최솟값 후보가 Villain 패에 포함될 확률은 $4/n$ 이다. 최솟값이 포함되면 정렬상 반드시 맨 왼쪽에 놓이므로, 극단값 선언은 내부 위치보다 높은 적중확률을 갖는다. 그러나 W0 보유 상태에서 다른 숫자로 바꾸면 텔이 되므로, W0 은 정상 추측과 방어적 블러프를 묶는 기본 풀링 행동이 된다.

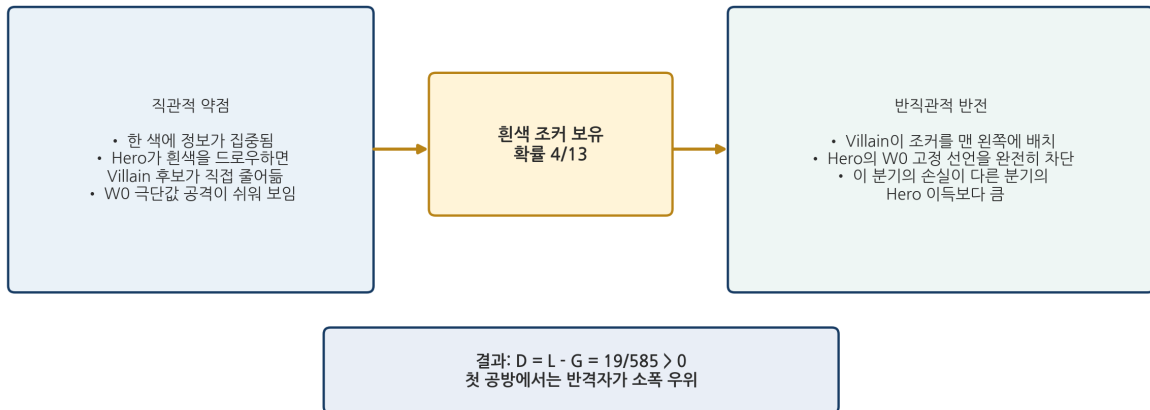
5. W1 과 W11 은 정보적으로 대칭이 아니다

숫자축만 보면 1 과 11 은 양끝에 가까운 대칭처럼 보이지만, 실제 순서는 $B0 < W0 < B1 < W1 < \dots < B11 < W11$ 이다. W1 이 드러나면 그 왼쪽에 있을 수 있는 검정 후보가 B0 과 B1 로 강하게 제한된다. 반면 W11 은 대부분의 타일이

원래부터 왼쪽에 있으므로 같은 정도로 저단 검정 정보를 압축하지 않는다. 따라서 Villain 이 W1 과 W11 을 모두 보유한 희귀 상태에서는 W2 로 이동해 두 장 보유를 신호하기보다, W1 을 선언해 정직한 W1 공격 상태들과 풀링하는 방어가 더 안전하다고 보았다.

6. 흰 4 역설: 직관적 약점이 조커 분기에서 뒤집힌다

“흰 4 역설”의 구조



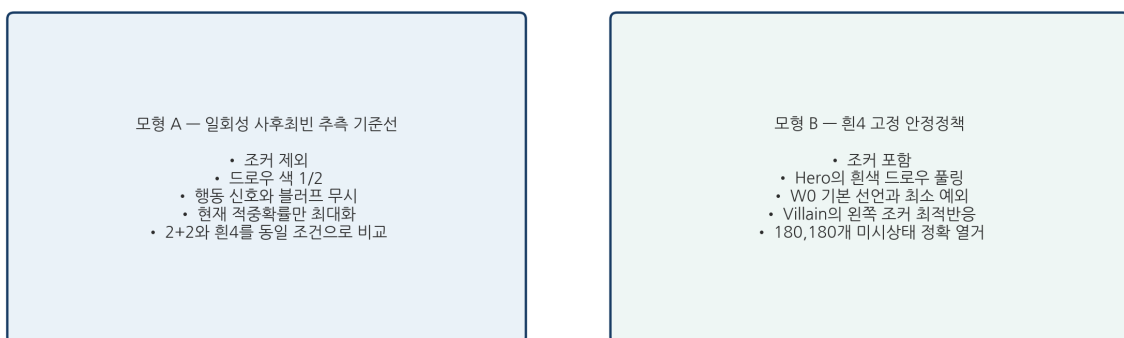
본 보고서에서 “흰 4 역설”은 저자가 정의한 설명적 표현이며, 표준 게임이론 용어가 아니다.

그림 3. 본 보고서에서 정의한 “흰 4 역설”의 논리 구조.

흰색 4 장은 흰색 후보가 빠르게 줄어든다는 점에서 취약하다. 그러나 Villain 이 흰 조커를 보유하는 4/13 분기에서는 Hero 의 W0 고정정책을 알고 조커를 맨 왼쪽에 배치할 수 있다. 이 배치는 공동 GTO 가 아니라, Hero 의 고정된 W0 정책에 대한 Villain 의 최적반응이다. 이 분기의 음의 효과가 나머지 분기에서의 Hero 이득을 넘어 전체 오프닝 가치의 부호를 반격자 쪽으로 바꾼다.

IV. 분석 설계와 가치함수

두 분석 층위: 기준선과 전략 모형



모형 A와 B는 질문과 가정이 다르므로, 두 수치 차이를 “전략 개선 효과”로 직접 해석하지 않는다.

그림 4. 본 보고서의 두 분석 층위.

1. 공통 가치함수

Hero 의 첫 선언 적중확률을 G , Villain 의 첫 반격 적중확률을 L 로 둔다. Hero 의 오프닝 손실 D 는 Villain 이 공개하는 Hero 타일의 기대량에서 Hero 가 공개하는 Villain 타일의 기대량을 뺀 값이다.

$$D = L - G ; U_H = G - L = -D$$

$D > 0$ 이면 첫 공방에서 Villain 이 기대 공개량 기준으로 앞선다.

일반적인 Hero 의 실패 자체에 -1 을 직접 부여하지 않는다. Hero 는 턴 시작 시 네 장의 숨은 타일을 가지고 한 장을 드로우해 일시적으로 다섯 장이 되며, 실패하면 신규 타일만 공개되어 기존 네 장은 그대로 남는다. 따라서 손실은 “실패했다”는 사실이 아니라 이후 Villain 이 실제로 Hero 타일을 맞힐 확률 L 로 평가한다.

2. 모형 A: 일회성 사후최빈 추측 기준선

- 조커를 제외한 숫자 타일 24 장만 사용한다.
- Hero 와 Villain 은 드로우 색을 흰색·검정 각각 1/2 로 선택한다.
- 각 플레이어는 현재 정보와 양립하는 상대 패를 열거하고, 즉시 적중확률이 가장 높은 위치-색-숫자 선언을 선택한다.
- 행동 자체가 주는 신호, 블러프, 장기 정보가치와 연속 공격은 무시한다.
- Hero 의 G 는 정확 계산, Villain 의 L 은 조건별 2,000,000 회 Monte Carlo 로 추정한다.

3. 모형 B: 흰색 4 장 고정 안정정책

- 흰색 조커를 포함한 13 장 흰색 타일을 사용한다.
- Hero 는 초기 2+2 에서 흰색을 드로우하고, 손패 신호를 줄이는 W0 기본 폴링 정책을 사용한다.
- Villain 은 조커 보유 시 맨 왼쪽 배치로 W0 공격을 차단하고, Hero 의 결과 뒤 검정을 드로우해 Hero 의 흰색을 반격한다.
- Villain 의 흰색 4 장, Hero 의 초기 흰색 2 장, Hero 의 신규 흰색 1 장을 배분하는 180,180 개 미시상태를 정확히 열거한다.

4. 직접 비교 가능한 값과 불가능한 값

방법론적 주의

모형 A 의 2+2 와 흰색 4 장은 동일 규칙이므로 직접 비교할 수 있다. 그러나 모형 B 는 조커와 신호를 포함한 별도 모형이므로, 0.17232 에서 19/585 를 빼서 “전략이 손실을 몇 퍼센트 개선했다”고 해석하면 안 된다.

V. 흰색 4 장 고정 안정정책의 도출

1. Hero 의 드로우 정책

Hero 는 흰 조커의 초기 보유 여부와 관계없이 흰색을 드로우한다. 이 선택은 Villain 의 후보를 직접 줄이고, 검정 드로우로 “흰 조커가 없다”는 정보를 주는 것을 막는다. 검정 조커 보유 여부는 이 드로우 선택을 바꾸지 않는다.

2. Hero 의 선언 정책

일반 상태에서는 W0 을 선언한다. 다만 Hero 가 초기부터 흰 조커와 일반 흰색 숫자 h 를 보유하고, 새 흰색 숫자 d 를 드로우한 일부 경계 상태에서는 W0 고정에 과도한 연쇄정보를 만들 수 있으므로 최소 예외를 둔다.

표 III. Hero 의 고정 선언 정책

Hero 정보상태	선언	논리
초기 흰 조커 없음	W0	조커 위치와 W0 보유 여부를 행동으로 구분하지 않는 기본 폴링.
$h=0, d=1$	W2	W0-W1 저단 경계가 한꺼번에 드러나는 것을 완화.
$h=11, d=10$	W9	고단 경계의 대칭적 예외.
$d=0, h \neq 11$	W11	신규 W0 이 공개될 수 있는 상태에서 반대 극단을 정상 공격.
$h=11, d=0$	W10	W11 을 보유하므로 한 칸 안쪽을 공격.
$d=11, h \neq 0$	W0	반대 극단 W0 기본정책 유지.
$h=0, d=11$	W1	W0 을 보유하므로 한 칸 안쪽을 공격.
그 밖의 초기 흰 조커 상태	W0	행동 신호를 최소화하는 기본 폴링.

3. Villain 의 조커 배치 정책

Villain 이 흰 조커를 보유하면 Hero 의 W0 기본 선언에 대한 최적반응으로 조커를 맨 왼쪽에 둔다. 이때 Villain 에게 W0 이 있더라도 조커가 더 왼쪽에 있으므로 Hero 의 W0 선언은 실패한다. 이 정책은 상대가 W0 을 고정한다고 가정한 fixed-policy best response 이며, 상호 최적반응을 반복해 얻은 GTO 가 아니다.

4. Villain 의 반격 정책

- Hero 의 성공·실패와 관계없이 검정을 드로우하여 흰색 집중을 더 심화시키지 않는다.
- Hero 의 흰색을 공격한다. W0 이 Hero 에게 남아 있을 수 있으면 W0 을 선언한다.
- W0 이 이미 공개되었거나 Villain 이 보유하면 W1 과 W11 중 사후 적중률이 높은 쪽을 선택하고, 동물이면 W1 을 선택한다.
- Villain 이 W1 과 W11 을 모두 보유한 경우 W2 로 이동하지 않고 W1 폴링 블러프를 사용해 두 장 보유 사실을 행동으로 드러내지 않는다.
- Hero 의 비-W0 특수 선언 뒤에는 Villain 에게 유리하도록 사후 적중률을 최대화하는 반격을 적용한다.

정책의 성격

이 정책은 “완전한 GTO”가 아니라, 단판 오프닝에서 도박적 행동을 최소화하고 행동 신호를 줄이도록 설계한 결정론적 solid policy 다. 보고서의 결과는 이 정책 프로파일의 정확값이다.

VI. 정확 상태공간과 흰색 4 장 안정정책 결과

1. 상태공간

Villain의 흰색 4 장, Hero의 초기 흰색 2 장, Hero가 첫 턴에 드로우하는 흰색 1 장을 13 장 흰색 집합에서 순서대로 배분한다. 각 미시상태는 동일한 확률을 갖는다.

$$N = C(13,4) \times C(9,2) \times 7 = 180,180$$

흰색 조커의 위치에 따른 네 분기

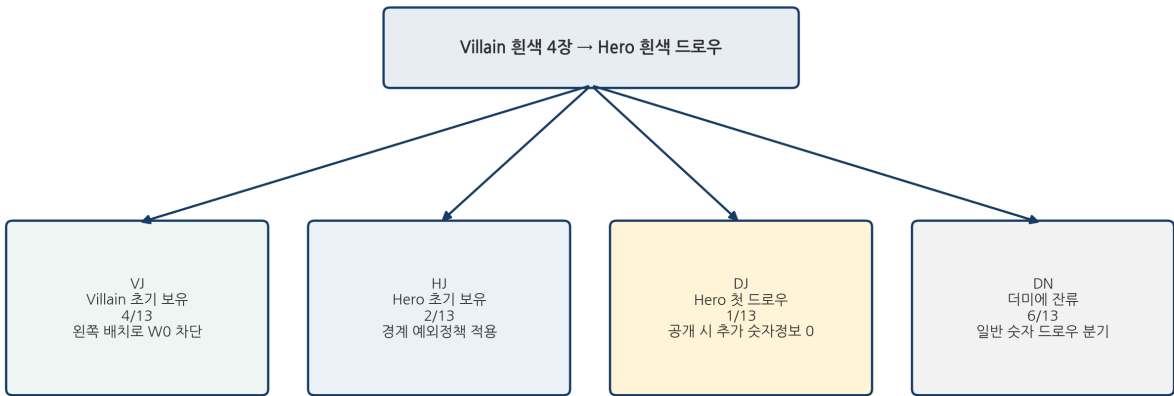


그림 5. 흰색 조커 위치에 따른 상태 분해.

2. 조커 위치별 분기

표 IV. 흰색 조커 위치에 따른 네 분기

분기	확률	상태 수	의미
VJ	4/13	55,440	Villain 이 초기 흰 조커 보유; 왼쪽 배치로 W0 차단.
HJ	2/13	27,720	Hero 가 초기 흰 조커 보유; 경계 예외정책 적용.
DJ	1/13	13,860	Hero 가 첫 흰색 드로우로 조커 획득.
DN	6/13	83,160	Hero 가 숫자를 뽑고 조커는 더미에 남음.

3. 분기별 계산값

표 V. 각 분기의 Hero 적중과 Villain 반격값

분기	p_H	q_S	q_F	L_s	핵심 해석
VJ	0	—	109/440	109/440	왼쪽 조커가 Hero의 W0을 완전히 차단.
HJ	41/110	119/369	31/207	106/495	Hero의 예외선언과 신호비용 반영.
DJ	1/3	13/55	1/4	27/110	신규 조커 공개의 추가 숫자정보 손실은 0.
DN	1/3	39/110	31/110	101/330	조커가 더미에 남은 일반 숫자 분기.

$L_s = p_H q_S + (1 - p_H) q_F$. q_S 와 q_F 는 각각 Hero 성공·실패 후 Villain의 반격 적중확률이다.

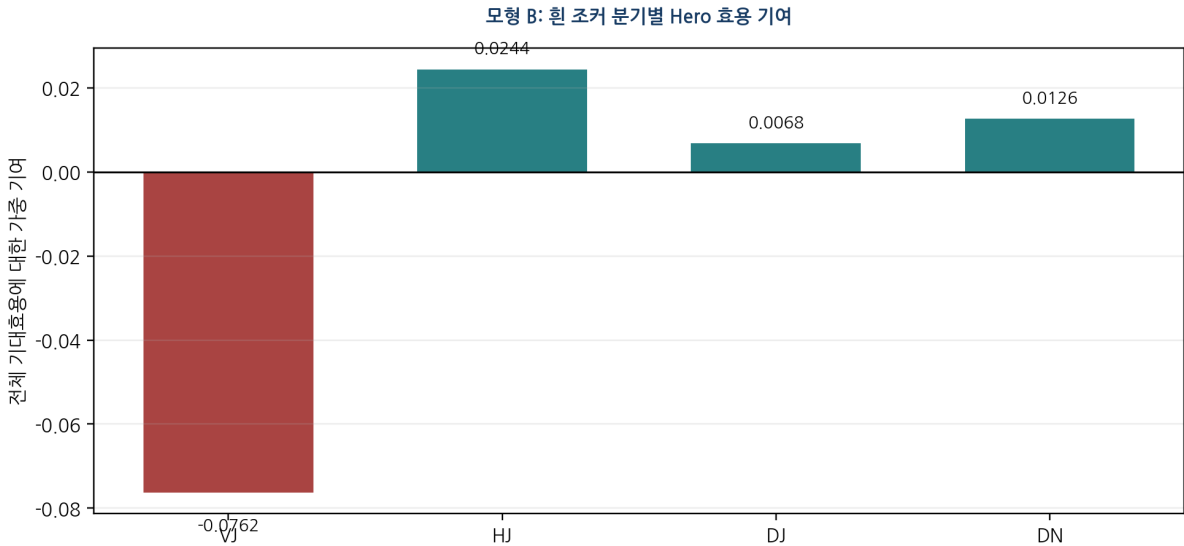
4. 통합 결과

$$G_H = (4/13) \cdot 0 + (2/13) \cdot (41/110) + (1/13) \cdot (1/3) + (6/13) \cdot (1/3) = 508/2145$$

$$L_{4W} = (4/13) \cdot (109/440) + (2/13) \cdot (106/495) + (1/13) \cdot (27/110) + (6/13) \cdot (101/330) = 1733/6435$$

$$D_{solid,4W} = L_{4W} - G_H = 19/585 \approx 0.032479 > 0$$

따라서 명시된 안정정책 아래 첫 공격자 Hero 는 첫 공방에서 평균 19/585 장의 순노출 손실을 본다. 이 값은 게임 한 판을 질 확률이 아니라, Hero 와 Villain 이 각각 한 번 공격했을 때 공개되는 상대 타일 수의 기대차다.



VJ의 음의 기여가 HJ·DJ·DN의 양의 기여를 넘어 전체 $U_H = -19/585$ 를 만든다.

그림 6. 흰색 조커 분기별 Hero 효용의 가중 기여.

5. 왜 전체 부호가 양수가 되었는가

VJ를 제외한 HJ·DJ·DN 분기에서는 Hero의 분기 순효용 p_{H-L_s} 가 양수다. 그러나 Villain이 조커를 초기 보유하는 VJ 분기의 가중 손실 -109/1430이 나머지 세 분기의 양의 기여를 넘어선다. 즉 흰색 4장 전략의 소폭 우위는 “흰색 4장 자체가 항상 단단해서”가 아니라, 조커를 관련 색에 집중해 확보하고 W0 안정정책을 차단하는 분기에서 주로 발생한다.

VII. 동일 기준선 비교: 2+2 대 흰색 4장

1. 모형 A 결과

표 VI. 조커·신호를 제거한 동일 기준선 결과

Villain 구성	Hero G	Villain L	Hero 손실 D	검증
2+2 대 2+2	$3170971/7840800 = 0.404419$	0.552139	0.147720	Hero G 정확 / L 200 만회
흰 4 대 2+2	$19/45 = 0.422222$	0.594540	0.172317	Hero G 정확 / L 200 만회
차이: 흰 4-2+2	+0.017803	+0.042401	+0.024598	동일 코드 조건

Monte Carlo 95% CI: 2+2 의 D 는 0.147030–0.148409, 흰 4 의 D 는 0.171637–0.172998. 기준선 차이의 구간은 0.023629–0.025566.

모형 A: 동일한 일회성 사후최빈 추측 기준선

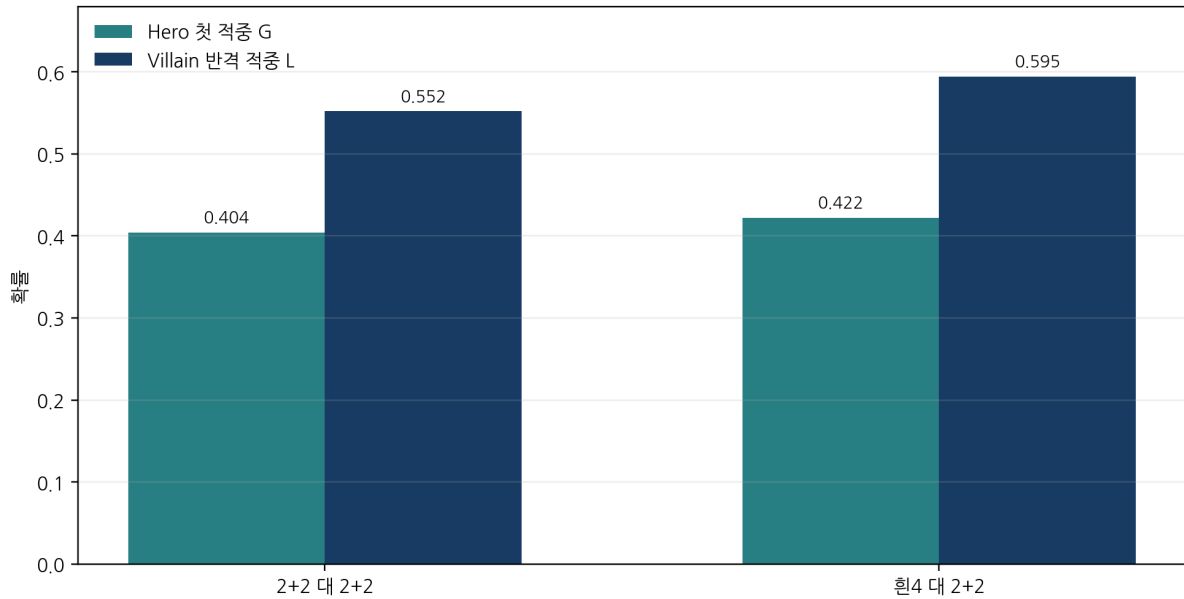
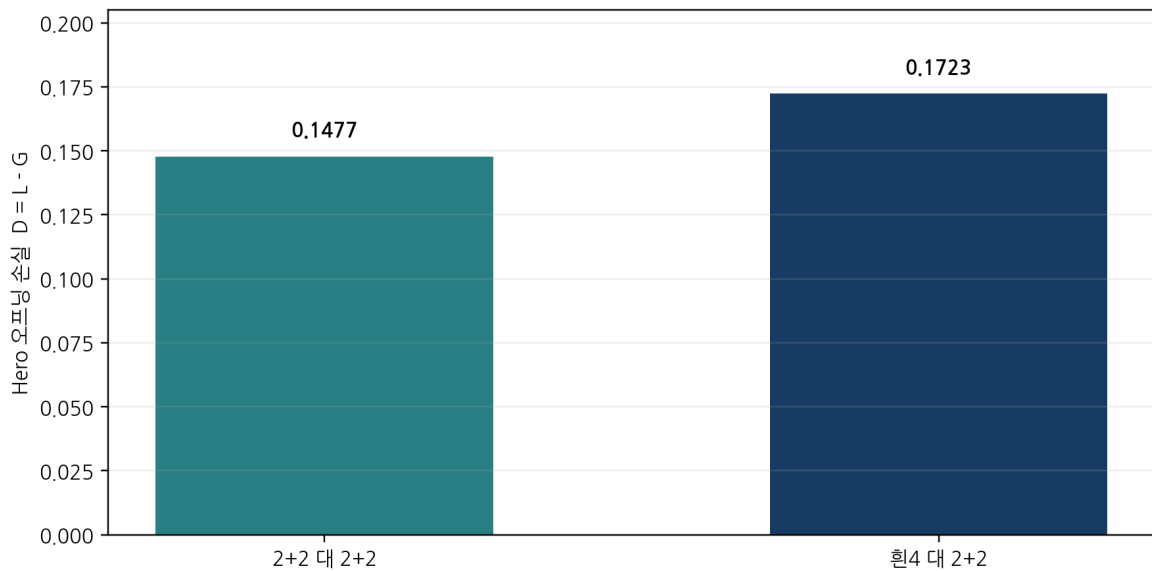


그림 7. 동일 기준선에서 Hero 의 첫 적중과 Villain 의 반격 적중.

같은 기준에서 흰4는 2+2보다 첫 공격자 손실을 증가시켰다

그림 8. 첫 공방 순손실 $D=L-G$ 의 비교.

2. 해석

두 플레이어가 모두 2+2 를 사용해도 Hero 의 손실 D 는 약 0.14772 로 양수다. 구성은 대칭이지만 정보 시점은 대칭이 아니다. Villain 은 Hero 의 첫 결과와, 실패했다면 공개된 신규 타일을 본 뒤 자신의 드로우까지 완료하고 반격한다. 따라서 이 값은 초기 색 구성 효과가 아니라 “두 번째로 공격하는 플레이어가 더 많은 공개정보를 이용하는 순서 효과”의 기준선이다.

Villain 이 흰색 4 장을 사용하면 Hero 의 첫 적중률도 0.40442 에서 0.42222 로 상승한다. 즉 흰색 4 장은 실제로 읽기 쉽다. 그러나 Villain 의 반격 적중률이 0.55214 에서 0.59454 로 더 크게 상승하므로, 순손실은 0.02460 만큼 더 커진다. 흰색 4 장은 Hero 에게 공격기회를 주지만, 그보다 더 큰 반격 정보를 만들어낸다.

비경험자를 위한 한 줄 해석

첫 공격권이 자동적인 보너스는 아니었다. 당장 가장 가능성 높은 후보만 고르는 단순 기준에서도, 첫 공격자보다 첫 반격자의 기대 적중량이 더 컸다.

3. 안정정책 결과와 기준선의 관계

표 VII. 세 결과의 올바른 비교법

모형	가정	D	읽어야 하는 메시지
2+2 기준선	조커 제외·무신호	0.147720	순서 효과 기준선.
흰 4 기준선	조커 제외·무신호	0.172317	동일 조건에서 흰 4 가 손실을 추가로 증가.
흰 4 안정정책	조커·폴링 포함	$19/585 = 0.032479$	별도 정확 모형에서도 $D > 0$.

VIII. 흰 4 역설과 전략 공개 효과

1. 흰 4 역설의 정확한 의미

흰색 4 장이 유리하다는 결론은 “한 색에 몰아 갖는 것이 언제나 안전하다”는 뜻이 아니다. 실제로 Hero 의 첫 적중률은 흰색 4 장에서 더 높다. 역설은 정보 집중의 약점이 존재함에도 불구하고, 흰 조커를 보유하는 4/13 분기에서 Villain 이 W0 공격을 완전히 차단해 전체 첫 공방 가치가 양수가 된다는 데 있다. 즉 약점이 사라진 것이 아니라, 특정 분기의 비선형적 방어효과가 평균을 뒤집은 것이다.

2. 보고서가 공개되면 전략은 스스로 약해질 수 있다

Hero 가 Villain 의 왼쪽 조커 배치 정책을 모를 때는 W0 이 안정적인 선언이다. 그러나 이 보고서가 공통지식이 되면 Hero 는 “상대가 보고서를 믿고 왼쪽에 조커를 놓았는가?”를 새로 판단할 수 있다. 가장 단순한 정보상태에서 Villain 이 조커를 왼쪽에 둘 것이라는 Hero 의 믿음을 r 이라 하면, 왼쪽 조커 선언의 적중률은 $2r/5$ 이고 W0 선언의 적중률은 $2/5 - 2r/15$ 이다. 전자가 더 커지는 임계값은 $r > 3/4$ 이다.

Guess left joker is preferred to W0 iff $r > 3/4$

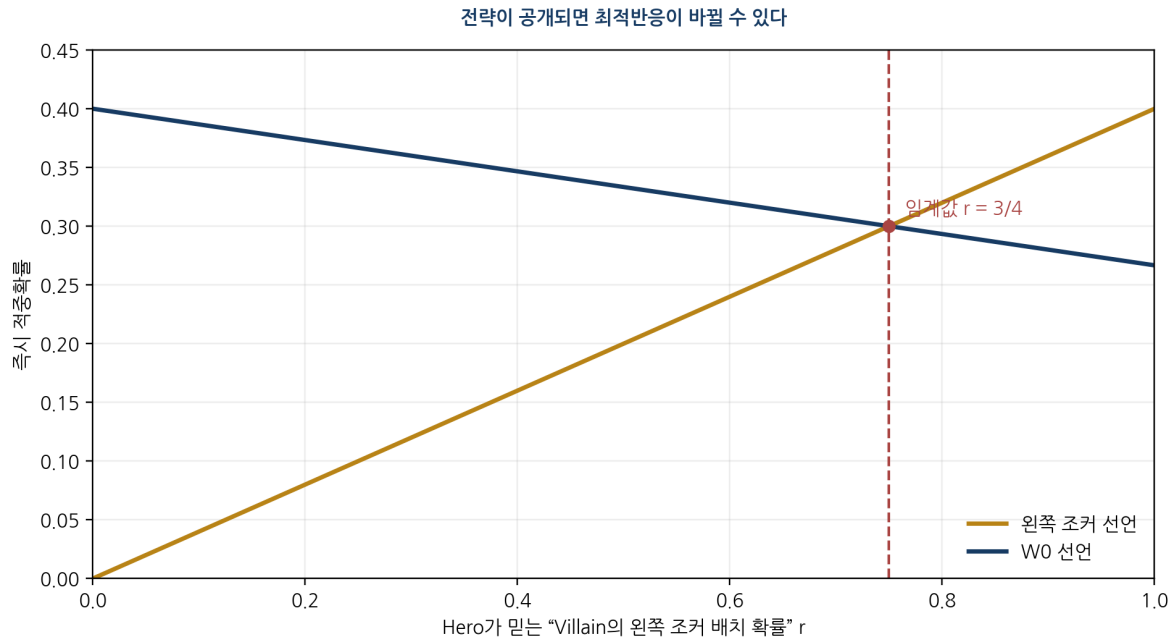


그림 9. 전략 공개 후 Hero의 즉시 최적반응이 바뀌는 임계값.

본 보고서에서는 이를 “전략 공개의 자기혜손 효과” 또는 disclosure-induced best-response shift로 부른다. 이는 표준화된 단일 역설명이라기보다, 특정 고정 상대정책에 대한 최적반응이 공개되면서 상대 정책이 변하고 원래 우위의 전제가 약해지는 현상을 설명하는 표현이다.

3. 실전적 의미

- 상대가 기본 극단값 선언을 사용할 때, 흰 조커의 극단 배치는 강한 익스플로잇이 될 수 있다.
- 상대가 그 전략을 알고 있다고 생각하면, 같은 배치가 오히려 조커 선언에 취약해질 수 있다.
- 따라서 단판에서도 카드 확률뿐 아니라 상대가 어떤 전략을 알고 있고 실제로 따를지에 대한 믿음이 중요하다.
- 이 메타게임은 전체 GTO를 풀지 않아도 “보고서가 플레이를 바꾸는” 흥미로운 교육적 사례가 된다.

IX. 한계와 주장 범위

표 VIII. 결과 해석 시 반드시 유지해야 할 제한

한계	의미
전체 게임 미포함	첫 공격과 첫 반격만 평가하므로 최종 승률·게임 길이·연속공격 가치를 말할 수 없다.
GTO 미검증	정보집합 전체에서 상호 최적반응과 exploitability를 계산하지 않았다.
모형 A·B 비동일	조커와 신호 포함 여부가 달라 두 값의 크기를 인과적으로 직접 비교할 수 없다.
반격 타깃 보수화	일부 위치 모호성은 Villain에게 유리하게 해소하여 L을 보수적으로 높게 잡았다.
조커 내부 배치 단순화	Villain의 왼쪽 배치와 Hero의 극단 배치 회피만 사용했으며 전체 배치 최적화는 남아 있다.
사람 행동 미포함	실수, 기억 한계, 심리, 시간제한, 상대 유형은 모델링하지 않았다.
기준선 L은 시뮬레이션	모형 A의 Villain L은 Monte Carlo 추정이며 독립 재실행과 코드 공개가 필요하다.

보고서가 말할 수 있는 것

동일한 조커 제외 기준선에서 흰색 4 장은 2+2 보다 Hero 의 첫 공방 손실을 증가시켰다. 별도의 조커 포함 안정정책 정확모형에서도 $D=19/585>0$ 이었다. 따라서 “첫 공격자가 당연히 유리하다”는 직관은 이 오프닝 구간에서는 지지되지 않았다.

보고서가 말할 수 없는 것

흰색 4 장이 전체 게임에서 최적이라는 주장, 이 정책이 GTO 라는 주장, 또는 전략 최적화가 손실을 정확히 몇 퍼센트 개선했다는 주장은 할 수 없다.

X. 결론

본 연구는 “흰색 네 장은 정보가 몰려서 당연히 불리하다”는 직관을 가장 작은 오프닝 모형에서 검증했다. 조커와 신호를 제거한 동일 기준선에서 흰색 4 장은 Hero 의 첫 적중률을 높였지만 Villain 의 반격 적중률을 더 크게 높여, 2+2 보다 Hero 의 순손실을 0.02460 만큼 증가시켰다. 조커와 풀링을 포함한 별도의 흰색 4 장 안정정책에서는 정확 열거 결과 $D=19/585>0$ 이 나왔다.

가장 중요한 해석은 흰색 4 장이 단순히 강하다는 것이 아니다. 정보 집중이라는 실제 약점과, 4/13 의 조커 보유 분기에서 $W0$ 를 차단하는 강한 방어가 동시에 존재한다. 이 두 힘의 충돌이 “흰 4 역설”을 만든다. 또한 전략이 공개되면 상대가 조커 선언으로 카운터할 수 있어, 보고서 자체가 메타게임의 일부가 된다.

비공식 결론

첫 공격권은 선물이 아닐 수 있다. 적어도 본 연구의 첫 공방 구간에서는, 먼저 맞히러 들어간 플레이어보다 정보를 한 단계 더 본 반격자가 웃었다.

후속 연구

1. 조커를 포함한 동일 baseline 을 2+2 와 흰색 4 장 양쪽에 적용해 완전한 apples-to-apples 비교를 만든다.
2. Villain 의 baseline 반격확률을 Monte Carlo 가 아닌 정확 열거 또는 동적계획으로 계산한다.
3. 연속 공격, 전체 승률, 평균 게임 길이를 포함한 전체 게임 모형으로 확장한다.
4. 3+1 의 네 색 배열을 개별 정보집합으로 나누어 후속 연구한다.
5. 고정 정책에 대한 최적반응을 반복하고 exploitability 를 계산해 approximate equilibrium 으로 확장한다.

부록 A. 비경험자를 위한 한 턴 예시

예를 들어 Hero 가 B2, W2, B7, W9 를 가지고 있다고 하자. 전체 순서에 따라 $B2<W2<B7<W9$ 로 놓는다. Hero 가 W5 를 드로우하면 $B2<W2<W5<B7<W9$ 사이에 삽입한다. 상대의 색 배열이 W-W-W-W 라면 Hero 는 자신의 W2, W5, W9 를 후보에서 제거하고, 상대의 네 장이 될 수 있는 흰색 숫자 조합을 모두 센다. 가장 작은

남은 후보가 W0 이고 그 후보가 상대 네 장에 포함될 확률이 가장 크다면, Hero 는 상대의 맨 왼쪽 타일을 가리켜 “W0”이라고 선언한다.

선언이 맞으면 Villain 의 해당 타일이 공개된다. 본 연구에서는 Hero 가 추가 공격을 하지 않고 즉시 Villain 의 반격으로 넘어간다. 선언이 틀리면 Hero 가 이번 턴에 드로우한 W5 를 공개한다. Villain 은 이 공개 숫자와 위치, 자신의 패, Hero 의 색 배열을 모두 이용해 반격한다. 이 때문에 구성은 같아도 두 번째 공격자가 더 많은 정보를 사용할 수 있다.

핵심

이 예시에서 중요한 것은 “운 좋게 찍는 것”이 아니라, 현재 정보와 양립하는 모든 패를 세고 가장 큰 사후확률을 선택한다는 점이다.

부록 B. 계산 절차와 재현성

B.1 모형 A 의사코드

```
for each trial:
  deal Hero initial 2W+2B and Villain composition
  Hero draws W or B with probability 1/2
  enumerate Villain codes consistent with Hero information
  choose a position–color–number declaration with maximal posterior hit probability
  reveal Villain tile on hit; reveal Hero drawn tile on miss
  Villain draws W or B with probability 1/2
  enumerate Hero codes consistent with all public and private information
  choose Villain MAP counterattack
  estimate G, L, and D=L-G
```

B.2 모형 B 정확 열거

모형 B 는 $C(13,4) \times C(9,2) \times 7$ 개의 흰색 배분을 모두 순회하고, 각 미시상태에서 Hero 정책, 성공·실패, Villain 반격 정책을 결정한다. 상태 수와 분기 합계는 다음과 같이 교차검산했다: $55,440 + 27,720 + 13,860 + 83,160 = 180,180$. Hero 성공 상태는 42,672 개, Villain 반격 성공 상태는 48,524 개로 각각 $508/2145$ 와 $1733/6435$ 를 재현한다.

B.3 외부 배포 전 권고

- Monte Carlo baseline 코드를 보고서와 함께 공개하고 난수 시드와 실행환경을 명시한다.
- 독립된 두 번째 구현으로 180,180 개 정확 열거값을 재검증한다.
- 표준 규칙과 분석용 축약 규칙을 코드 상수로 분리한다.
- 결과표에는 분수값을 기본으로 쓰고 소수는 독자 설명용으로만 병기한다.

참고문헌

[1] Da Vinci Code, Official English Rules, setup and standard play. Accessed 2026-08-01.

<https://upload.snakesandlattes.com/rules/d/DaVinciCodeGamethe.pdf>

[2] 数オリンピック協会, “アルゴリズムホームページ,” game overview and official play resources. Accessed 2026-08-01.

<https://www.sansu-olympic.gr.jp/algo/>

- [3] Y. Ma, Y. Zeng, and J. Zhang, "Reinforcement Learning for Solving Coda Game," Stanford CS238 course report, 2019.
<https://web.stanford.edu/class/aa228/reports/2019/final99.pdf>
- [4] guglilac, "ボードゲーム『アルゴ』における□□□□を□いた□□□択アルゴリズムの□□," Qiita, 2024.
<https://qiita.com/guglilac/items/7c08a1e6c619b40179ca>
- [5] 전민성, "Villain 흰색 4 장 vs Hero 2+2: 고정 정책 프로파일의 오프닝 손실값과 정확 상태 열거 검증," 내부 기술메모 v0.5, 2026.